Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática

**AED III - Trabalho Prático**
**Fase 1 do TP**

**Componentes do Grupo:** Ana Paula Lopes Cabral, João Paulo Gomes dos Santos, João Pedro Martinez Resende e Márcio Mendes Gazzinelli Gomes.

## 1. Descrição do Problema

O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de Usuários, Filmes, Gêneros e Avaliações, possibilitando que usuários registrem avaliações e comentários sobre filmes. O sistema deverá armazenar os dados em arquivos binários com cabeçalho, utilizando controle de exclusão lógica por lápide, garantindo a persistência das informações e a integridade dos dados.

## 2. Objetivo do Trabalho

- Desenvolver um sistema que permita o CRUD de usuários, filmes, gêneros e avaliações.
- Garantir persistência em arquivos binários com controle de exclusão lógica.
- Implementar mecanismos de busca textual em campos específicos, como título ou descrição dos filmes.
- Permitir que usuários avaliem filmes e registrem comentários.
- Fornecer documentação contendo Diagrama de Caso de Uso (DCU), Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e Arquitetura Proposta.

## 3. Requisitos Funcionais

- RF01: Cadastrar Usuário.
- RF02: Realizar autenticação de usuário no sistema.
- RF03: Cadastrar Filme.
- RF04: Cadastrar Gênero de Filme.
- RF05: Associar filmes a um ou mais gêneros.
- RF06: Registrar avaliação de filmes com nota e comentário.
- RF07: Listar registros ativos (usuários, filmes, gêneros e avaliações).

- RF08: Excluir registros utilizando exclusão lógica (lápide).
- RF09: Atualizar registros existentes.
- RF10: Consultar registros por identificador.
- RF11: Realizar busca textual por título ou descrição de filmes.

## 4. Requisitos Não Funcionais

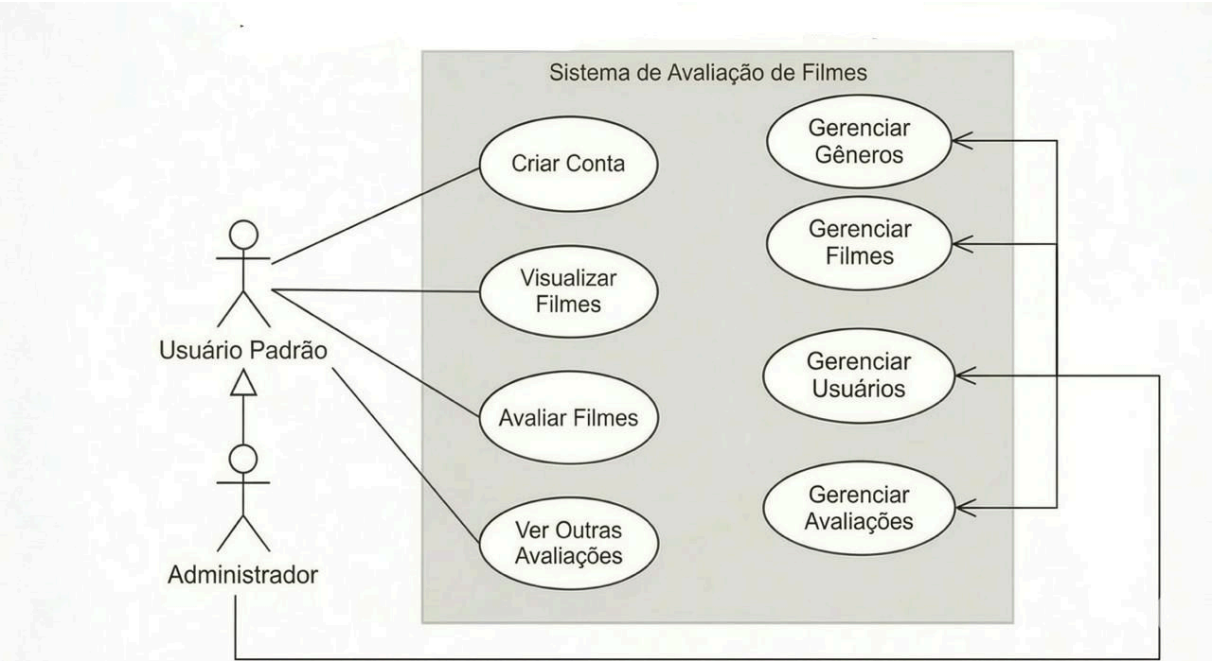
- RNF01: O sistema não poderá utilizar console como interface principal.
- RNF02: Interface mínima em HTML/CSS para interação com o usuário.
- RNF03: Persistência obrigatória em arquivos binários com cabeçalho.
- RNF04: Documentação obrigatória (DCU + DER + Arquitetura).
- RNF05: O sistema deverá ser desenvolvido na linguagem Java.

## 5. Atores

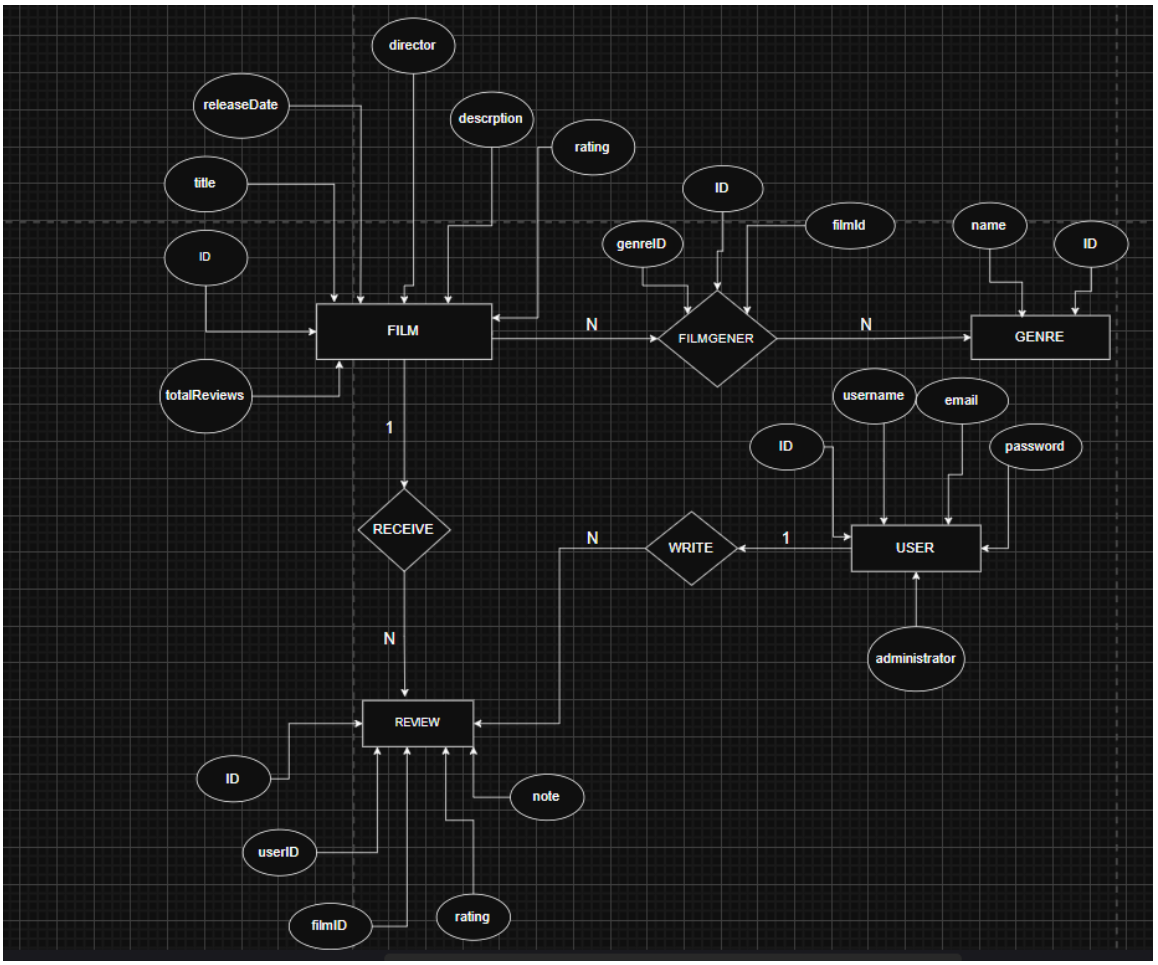
Usuário: pessoa que utiliza o site para visualizar filmes, avaliar filmes e escrever comentários ou opiniões sobre eles.

Administrador: responsável por gerenciar o sistema, podendo adicionar, editar ou remover filmes e gêneros, além de gerenciar usuários e avaliações quando necessário.

## 6. Diagrama de Caso de Uso



## 7. Diagrama Entidade-Relacionamento



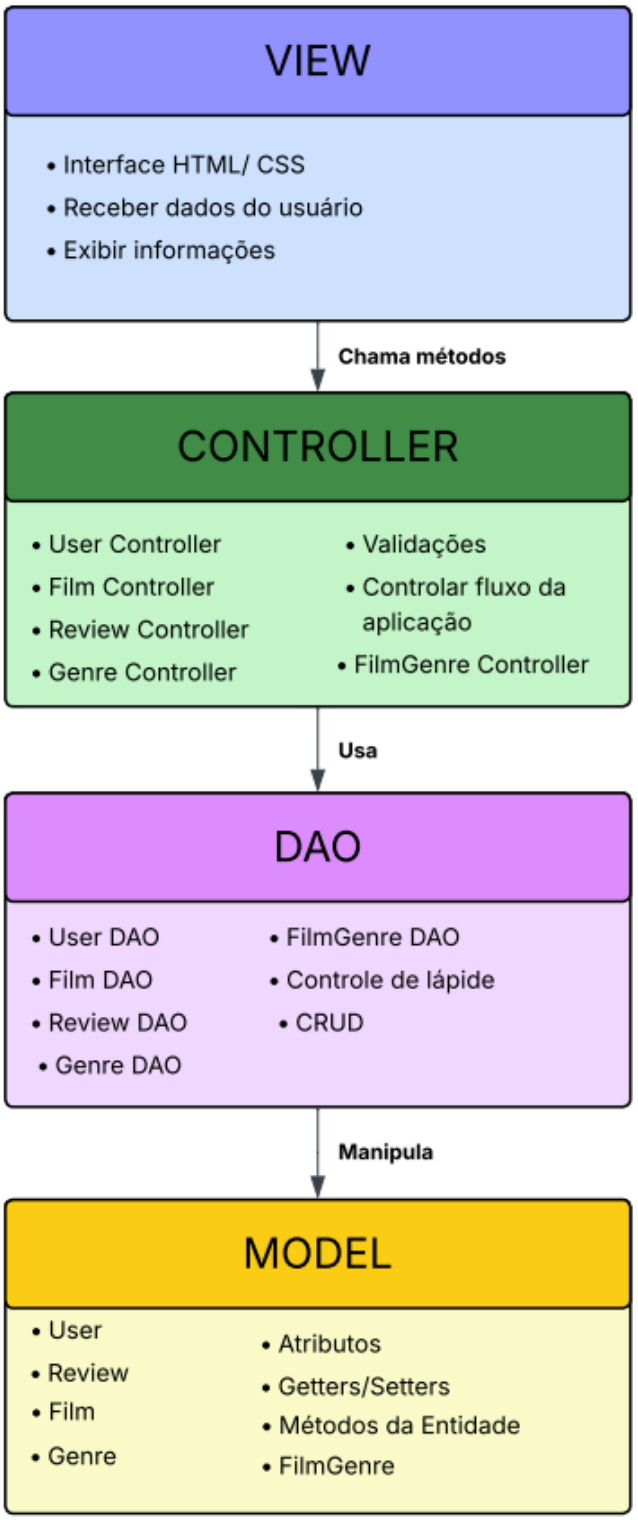

## 8. Arquitetura Proposta

O sistema seguirá o padrão MVC + DAO, onde:

● **Model:** classes de domínio responsáveis por representar as entidades do sistema (User, Film, Genre, Review).

● **DAO:** responsável pelas operações de CRUD e pelo acesso aos arquivos binários com cabeçalho e controle de exclusão lógica por lápide.

● **Controller:** responsável pelas regras de negócio, validação das entradas do usuário e controle do fluxo da aplicação.

● **View:** interface desenvolvida em HTML/CSS, responsável por permitir a interação do usuário com o sistema, exibindo informações e recebendo dados.

## 9. Diagrama de Arquitetura em Camadas